

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Сибирский государственный университет науки и технологий
имени академика М.Ф. Решетнева»

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
ПРОЕКТИРОВАНИЕ ЧЕЛОВЕКО-МАШИННОГО ИНТЕРФЕЙСА

Направление подготовки
09.03.04 Программная инженерия

Направленность (профиль) образовательной программы
Разработка программно-информационных систем

Уровень высшего образования
бакалавриат

Форма обучения
очная

Красноярск 2022

Рабочая программа дисциплины составлена в соответствии с актуализированным федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования – бакалавриат по направлению подготовки 09.03.04 Программная инженерия, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.09.2017 № 920

Разработчик рабочей программы дисциплины:

Доцент кафедры информатики и
вычислительной техники, кандидат
технических наук, доцент

должность, учёная степень, учёное звание

подпись

К.В. Богданов

И.О. Фамилия

Руководитель ОПОП,
заведующий кафедрой информатики
и вычислительной техники, доктор
технических наук, профессор

должность, учёная степень, учёное звание

подпись

М.Н. Фаворская

И.О. Фамилия

Рабочая программа дисциплины рассмотрена на заседании кафедры информатики и вычислительной техники

от «14» апреля 2022 г. протокол № 10

Заведующий кафедрой информатики
и вычислительной техники,
доктор технических наук, профессор

должность, учёная степень, учёное звание

подпись

М.Н. Фаворская

И.О. Фамилия

Рабочая программа дисциплины рассмотрена на заседании научно-методического совета института информатики и телекоммуникаций

от «22» апреля 2022 г. протокол № 9

Председатель НМСИ,
доцент кафедры информатики и
вычислительной техники, кандидат
педагогических наук, доцент

должность, учёная степень, учёное звание

подпись

Ю.Б.Козлова

И.О. Фамилия

Рабочая программа дисциплины утверждена в составе основной профессиональной образовательной программы решением Ученого совета СибГУ им. М.Ф. Решетнева № 3 протокол № 14 от 28 июня 2019 г.

АННОТАЦИЯ
Рабочей программы дисциплины
Проектирование человеко-машинного интерфейса

(наименование дисциплины)

Направление подготовки (Специальность)	09.03.04 Программная инженерия
Направленность (профиль)	Разработка программно-информационных систем

Объем дисциплины составляет 2 зачетных (ые) единиц (ы), 72 часа (ов).

Цель и задачи изучения дисциплины

Цель изучения дисциплины	- расширение технических знаний в области разработки и реализации эффективных пользовательских интерфейсов программных и программно-аппаратных систем с учетом специфики предметной области их применения и особенностей восприятия оператором.
Задачи изучения дисциплины:	- изучение общих принципов построения человеко-машинного интерфейса; - изучение методов сбора и формализации требований к человеко-машинным интерфейсам, способов оценки и тестирования эффективности разработанных и разрабатываемых интерфейсов в реальных условиях эксплуатации программных и аппаратно-программных систем; - получение навыков организации процесса разработки и сопровождения сложного программного обеспечения.

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с установленными в программе индикаторами достижения компетенций

Код компетенции	Содержание компетенции	Индикаторы достижения компетенции	Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с установленными в программе индикаторами достижения компетенции
ПК-3	Способен разрабатывать программное обеспечение (ПО), включая проектирование, отладку, проверку работоспособности и модификацию ПО.	ПК-3.1. Разрабатывает и документирует программные интерфейсы. ПК-3.2. Разрабатывает процедуры сборки модулей и компонент программного обеспечения. ПК-3.3. Разрабатывает процедуры миграции и преобразования (конвертации) данных.	Знать: 1. Методы эффективного анализа технических проблем; 2. Основы технического английского языка; 3. Способы описания алгоритмов; 4. Нотации моделирования ПО; 5. Принципы создания пользовательских интерфейсов; 6. Основы конфликтологии, процедуру ведения диалога, основы деловой переписки. Уметь: 1. Моделировать работу системы; 2. Создавать простые программы; 3. Создавать макеты интерфейсов; 4. Консультировать пользователей по работе с функциями системы. Владеть: 1. Навыками моделирования взаимодействия пользователя и системы; 2. Навыками разработки сценария использования системы; 3. Навыками описания технических алгоритмов работы системы.
ПК-6	Способен проектировать и разрабатывать инструментальные средства программирования.	ПК-6.1. Разрабатывает компоненты системных программных продуктов (компиляторов, загрузчиков, сборщиков). ПК-6.2. Определяет перечень необходимой для создания инструментальных средств	Знать: 1. Архитектуру целевой аппаратной платформы, для которой разрабатывается программное обеспечение; 2. Синтаксис, особенности программирования и стандартные библиотеки выбранного языка программирования; 3. Систему команд процессора целевой аппаратной платформы; 4. Способы адресации памяти целевой аппаратной

		программирования технической документации. ПК-6.3. Тестирует программное обеспечение создаваемых инструментальных средств программирования.	платформы; 5. Методы и основные этапы трансляции; 6. Принципы управления ресурсами; 7. Принципы организации, состав и схемы работы операционных систем; 8. Конструкции распределенного и параллельного программирования; 9. Технологии разработки компиляторов; 10. Государственные стандарты ЕСПД; 11. Стандарты информационного взаимодействия систем; 12. Методики тестирования разрабатываемого программного обеспечения. Уметь: 1. Применять языки целевой аппаратной платформы, определенной в техническом задании на разработку, для написания программного кода; 2. Применять технологию разработки компиляторов; 3. Создавать блок-схемы алгоритмов функционирования разрабатываемых программных продуктов; 4. Оценивать вычислительную сложность алгоритма функционирования разрабатываемых программных продуктов; 5. Осуществлять отладку программных продуктов для целевой операционной системы. Владеть: 1. Навыками получение технической документации по языку программирования, системе команд процессора устройства, адресации памяти и регистров процессора устройства; 2. Навыками изучения технической документации по языку программирования, системе команд процессора устройства, адресации памяти и регистров процессора устройства; 3. Навыками разработки блок-схемы компиляторов, загрузчиков, сборщиков; 4. Навыками написания исходного кода компиляторов, загрузчиков, сборщиков; 5. Навыками отладки компиляторов, загрузчиков, сборщиков; 6. Навыками разработки эксплуатационной документации для разработанных компиляторов, загрузчиков, сборщиков.
--	--	---	--

Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплина «Проектирование человеко-машинного интерфейса» (Б1.В16) входит в часть, формируемую участниками образовательных отношений, блока Б1 «Дисциплины (модули)».

Краткое содержание дисциплины

Раздел 1. Назначения и типы пользовательских интерфейсов;

Раздел 2. Графический пользовательский интерфейс;

Раздел 3. Принципы и правила проектирования графических интерфейсов пользователя;

Раздел 4. Проектирование, ориентированное на цели пользователя;

Раздел 5. Прототипирование графического интерфейса пользователя;

Раздел 6. Взаимодействие с помощью прямой манипуляции;

Раздел 7. Взаимодействие на естественном языке.

Форма промежуточной аттестации

Зачет.

Оглавление

1. Цель и задачи изучения дисциплины	2
2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с установленными в программе индикаторами достижения компетенций	2
3. Место дисциплины в структуре ОПОП	3
4. Объем дисциплины и виды учебной работы	3
5. Содержание дисциплины.....	4
5.1. Разделы дисциплины и виды занятий	4
5.2. Занятия лекционного типа.....	5
5.3. Занятия семинарского типа	6
5.4. Занятия в форме практической подготовки	7
6. Оценочные материалы для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине	7
7. Учебно-методическое обеспечение дисциплины	7
7.1. Рекомендуемая литература	7
7.2. Перечень современных профессиональных баз данных и информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины	8
7.3. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины.....	8
8. Материально-техническое обеспечение дисциплины	9

1. Цель и задачи изучения дисциплины

1.1.	Цель изучения дисциплины	- расширение технических знаний в области разработки и реализации эффективных пользовательских интерфейсов программных и программно-аппаратных систем с учетом специфики предметной области их применения и особенностей восприятия оператором.
1.2.	Задачи изучения дисциплины:	- изучение общих принципов построения человеко-машинного интерфейса; - изучение методов сбора и формализации требований к человеко-машинным интерфейсам, способов оценки и тестирования эффективности разработанных и разрабатываемых интерфейсов в реальных условиях эксплуатации программных и аппаратно-программных систем; - получение навыков организации процесса разработки и сопровождения сложного программного обеспечения.

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с установленными в программе индикаторами достижения компетенций

Код компетенции	Содержание компетенции	Индикаторы достижения компетенции	Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с установленными в программе индикаторами достижения компетенции
ПК-3	Способен разрабатывать программное обеспечение (ПО), включая проектирование, отладку, проверку работоспособности и модификацию ПО.	ПК-3.1. Разрабатывает и документирует программные интерфейсы. ПК-3.2. Разрабатывает процедуры сборки модулей и компонент программного обеспечения. ПК-3.3. Разрабатывает процедуры миграции и преобразования (конвертации) данных.	Знать: 1. Методы эффективного анализа технических проблем; 2. Основы технического английского языка; 3. Способы описания алгоритмов; 4. Нотации моделирования ПО; 5. Принципы создания пользовательских интерфейсов; 6. Основы конфликтологии, процедуру ведения диалога, основы деловой переписки. Уметь: 1. Моделировать работу системы; 2. Создавать простые программы; 3. Создавать макеты интерфейсов; 4. Консультировать пользователей по работе с функциями системы. Владеть: 1. Навыками моделирования взаимодействия пользователя и системы; 2. Навыками разработки сценария использования системы; 3. Навыками описания технических алгоритмов работы системы.
ПК-6	Способен проектировать и разрабатывать инструментальные средства программирования.	ПК-6.1. Разрабатывает компоненты системных программных продуктов (компиляторов, загрузчиков, сборщиков). ПК-6.2. Определяет перечень необходимой для создания инструментальных средств программирования технической документации. ПК-6.3. Тестирует программное обеспечение создаваемых инструментальных средств программирования.	Знать: 1. Архитектуру целевой аппаратной платформы, для которой разрабатывается программное обеспечение; 2. Синтаксис, особенности программирования и стандартные библиотеки выбранного языка программирования; 3. Систему команд процессора целевой аппаратной платформы; 4. Способы адресации памяти целевой аппаратной платформы; 5. Методы и основные этапы трансляции; 6. Принципы управления ресурсами; 7. Принципы организации, состав и схемы работы операционных систем; 8. Конструкции распределенного и параллельного программирования; 9. Технологии разработки компиляторов; 10. Государственные стандарты ЕСПД; 11. Стандарты информационного взаимодействия

			систем; 12. Методики тестирования разрабатываемого программного обеспечения. Уметь: 1. Применять языки целевой аппаратной платформы, определенной в техническом задании на разработку, для написания программного кода; 2. Применять технологию разработки компиляторов; 3. Создавать блок-схемы алгоритмов функционирования разрабатываемых программных продуктов; 4. Оценивать вычислительную сложность алгоритма функционирования разрабатываемых программных продуктов; 5. Осуществлять отладку программных продуктов для целевой операционной системы. Владеть: 1. Навыками получение технической документации по языку программирования, системе команд процессора устройства, адресации памяти и регистров процессора устройства; 2. Навыками изучения технической документации по языку программирования, системе команд процессора устройства, адресации памяти и регистров процессора устройства; 3. Навыками разработки блок-схемы компиляторов, загрузчиков, сборщиков; 4. Навыками написания исходного кода компиляторов, загрузчиков, сборщиков; 5. Навыками отладки компиляторов, загрузчиков, сборщиков; 6. Навыками разработки эксплуатационной документации для разработанных компиляторов, загрузчиков, сборщиков.
--	--	--	---

3. Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплина «Проектирование человеко-машинного интерфейса» (Б1.В16) входит в часть, формируемую участниками образовательных отношений, блока Б1 «Дисциплины (модули)».

Изучение курса связано с дисциплинами: «Языки программирования», «Проектирование web-приложений», «Объектно-ориентированное программирование».

Знания, умения и навыки, полученные в ходе изучения дисциплины, являются необходимыми для изучения дисциплин: «Разработка мобильных приложений», «Конструирование программного обеспечения», «Управление программными проектами», «Проектирование и архитектура программных систем».

4. Объем дисциплины и виды учебной работы

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных (ые) единиц (ы), 72 часа (ов).

а) очная форма

Вид учебной работы / номер семестра в УП	Всего, зачетных единиц (акад. часов)	Семестр
Номер семестра		6
Общая трудоемкость дисциплины	2 (72)	2 (72)
Контактная работа с преподавателем:	1 (36)	1 (36)
занятия лекционного типа	0,5 (18)	0,5 (18)

занятия семинарского типа	0,5 (18)	0,5 (18)
в том числе: семинары		
практические занятия		
практикумы		
лабораторные работы	0,5 (18)	0,5 (18)
коллоквиумы		
иные аналогичные занятия		
в том числе: курсовое проектирование		
групповые консультации		
индивидуальная работа с преподавателем		
иная контактная внеаудиторная работа		
Самостоятельная работа обучающихся:	1 (36)	1 (36)
изучение теоретического курса (ТО)	1 (36)	1 (36)
индивидуальные задания (ИЗ)		
расчетно-графические работы (РГР)		
реферат, эссе (Р)		
курсовое проектирование (КР/КП)		
контрольные работы (Кн.р)		
другие виды самостоятельной работы		
Форма промежуточной аттестации (зачет, зачет с оценкой, экзамен, курсовой проект, курсовая работа)	зачет	зачет

5. Содержание дисциплины

5.1. Разделы дисциплины и виды занятий

а) очная форма

№ п/п	Раздел/тема	Занятия лекционного типа, (акад.часов)	Занятия семинарского типа, (акад.часов)		Самостоя- тельная работа, (акад.часов)	Формируемые компетенции
			Семинары и/или практическ ие занятия	Лаборато рные работы		
1	Раздел 1. НАЗНАЧЕНИЯ И ТИПЫ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИХ ИНТЕРФЕЙСОВ					ПК-3, ПК-6
1.1	Основные понятия и определения	1				
1.2	Подходы к проектированию интерфейсов	1		3		
1.3	Совместимость человека и технической системы	1			5	
2	Раздел 2. ГРАФИЧЕСКИЙ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЙ ИНТЕРФЕЙС					ПК-3, ПК-6
2.1	Объектный подход к проектированию интерфейса	1		3		
2.2	Проблемно-ориентированный подход к проектированию интерфейса	1				
3	Раздел 3. ПРИНЦИПЫ И ПРАВИЛА ПРОЕКТИРОВАНИЯ ГРАФИЧЕСКИХ ИНТЕРФЕЙСОВ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ					ПК-3, ПК-6
3.1	Основные принципы и правила представления информации	1				
3.2	Принципы поддержки пользователей	1		3	5	
4	Раздел 4. ПРОЕКТИРОВАНИЕ, ОРИЕНТИРОВАННОЕ НА ЦЕЛИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ					ПК-3, ПК-6
4.1	Проектирование, ориентированное на цели пользователей	1		3	5	
4.2	Разработка и использование персонажа	1			5	
5	Раздел 5. ПРОТОТИПИРОВАНИЕ ГРАФИЧЕСКОГО ИНТЕРФЕЙСА ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ					ПК-3, ПК-6
5.1	Классификация прототипов	2				
5.2	Ориентиры и аспекты применимости	1		3	5	
6	Раздел 6. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ПОМОЩЬЮ ПРЯМОЙ МАНИПУЛЯЦИИ					ПК-3, ПК-6
6.1	Аппаратные средства, ориентированные	1		3	3	

	на распознавание жестов и поз				
6.2	Распознавание образов	2		3	
7	Раздел 7. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ НА ЕСТЕСТВЕННОМ ЯЗЫКЕ				ПК-3, ПК-6
7.1	Вопросно-ответные системы	1		2	
7.2	Основы компьютерной лингвистики	2		3	
	Итого в семестр:	18		18	36
	Всего:	18		18	36

Программой дисциплины «Проектирование человеко-машинного интерфейса» предусмотрены занятия лекционного типа, занятия семинарского типа и самостоятельная работа обучающихся.

На занятиях семинарского типа выполняются лабораторные работы.

Самостоятельная работа предполагает изучение обучающимися теоретического курса.

Для запланированных видов занятий разработаны учебно-методические материалы, которые включены в состав электронного учебно-методического комплекса дисциплины (ЭУМКД) [2] и дистанционного курса по дисциплине «Проектирование человеко-машинного интерфейса» [3].

5.2. Занятия лекционного типа

№ темы	Раздел/тема дисциплины	Краткое содержание лекционного занятия
1	Раздел 1. НАЗНАЧЕНИЯ И ТИПЫ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИХ ИНТЕРФЕЙСОВ	
1.1	Основные понятия и определения	Основные понятия, связанные с пользовательскими интерфейсами и человеко-машинным взаимодействием. Общая классификация интерфейсов. Глобальный и локальный подход к проблеме проектирования интерфейсов
1.2	Подходы к проектированию интерфейсов	Характеристики и особенности подходов проектирования. Машиноцентрический, антропоцентрический, системно-технический и человеко-ориентированный подходы.
1.3	Совместимость человека и технической системы	Информационная модель интерфейса: сенсорное и сенсорно-моторное поля. Виды совместимости человека и технической системы. Способы достижения совместимости.
2	Раздел 2. ГРАФИЧЕСКИЙ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЙ ИНТЕРФЕЙС	
2.1	Объектный подход к проектированию интерфейса	Характеристики интерфейсного объекта. Свойства, операции и отношения между объектами. Этапы проектирования
2.2	Проблемно-ориентированный подход к проектированию интерфейса	Способы анализа и формализации требований пользователя. Учет требований пользователя в рамках разработки интерфейса.
3	Раздел 3. ПРИНЦИПЫ И ПРАВИЛА ПРОЕКТИРОВАНИЯ ГРАФИЧЕСКИХ ИНТЕРФЕЙСОВ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ	
3.1	Основные принципы и правила представления информации	Учет знаний пользователя. Согласованность. Способность к восстановлению. Поддержка простоты и адекватности предметной области. Стилистическая целостность. Выравнивание и уменьшение визуального шума.
3.2	Принципы поддержки пользователей	Учет опыта и профессионального уровня пользователя. Организация информирования и справочной системы
4	Раздел 4. ПРОЕКТИРОВАНИЕ, ОРИЕНТИРОВАННОЕ НА ЦЕЛИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ	
4.1	Проектирование, ориентированное на цели пользователей	Понятие цели, как причины взаимодействия с интерфейсом. Определение основных и побочных целей пользователя.
4.2	Разработка и использование персонажа	Понятие персонажа. Правила его определения и формирования. Преимущество ориентации на персонажа, а не на конкретного пользователя. Наборы персонажей. «Эластичные» пользователи. Персонажи и роли
5	Раздел 5. ПРОТОТИПИРОВАНИЕ ГРАФИЧЕСКОГО ИНТЕРФЕЙСА ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ	
5.1	Классификация прототипов	Цель прототипирования. Инвариантность прототипов и их классы. Способы построения прототипов. Жизненный цикл прототипа интерфейса.
5.2	Ориентиры и аспекты	Аспект применимости как способ расширения прецедента. Классификация

	применимости	аспектов применимости. Отражение различных аспектов применимости в интерфейсе пользователя
6	Раздел 6. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ПОМОЩЬЮ ПРЯМОЙ МАНИПУЛЯЦИИ	
6.1	Аппаратные средства, ориентированные на распознавание жестов и поз	Способы отслеживания действий пользователя в рамках реального мира. Базовые принципы построения аппаратного обеспечения для отслеживания жестов и поз. Основные примеры.
6.2	Распознавание образов	Математическая модель тела оператора в реальном мире. Распознавание и группировка жестов и поз. Способы улучшения точности распознавания.
7	Раздел 7. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ НА ЕСТЕСТВЕННОМ ЯЗЫКЕ	
7.1	Вопросно-ответные системы	Основные принципы построения вопросно-ответных систем. Проблемы, которые необходимо решить в ходе их проектирования. Наиболее известные реализации. Тест Тьюринга.
7.2	Основы компьютерной лингвистики	Основные понятия языка. Синтаксический анализ и семантика. Языковая неоднозначность, её виды и средства её уменьшения. Речевые и текстовые технологии.

5.3. Занятия семинарского типа

5.3.1. Практические занятия

Практические занятия по дисциплине не предусмотрены.

5.3.2. Лабораторные работы

№ темы	Раздел/тема дисциплины	Наименование и объем лабораторной работы, часа(ов) очная//заочная//очно-заочная	Краткое содержание лабораторной работы
1	Раздел 1. НАЗНАЧЕНИЯ И ТИПЫ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИХ ИНТЕРФЕЙСОВ		
1.2	Подходы к проектированию интерфейсов	Формализация требований. 3 /-/-	Формирование диаграммы прецедентов на основе списка требований к программному обеспечению. Допускается использование ПО, разработанного студентом в рамках изучения других курсов (выполнения курсовых работ).
2	Раздел 2. ГРАФИЧЕСКИЙ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЙ ИНТЕРФЕЙС		
2.1	Объектный подход к проектированию интерфейса	Поиск и выделение основных сущностей интерфейса. 3 /-/-	На основе разработанной в предыдущей лабораторной работе диаграммы прецедентов, сформировать описание основных сущностей, влияющих на функциональность программного продукта. Предоставить варианты визуализации сущностей.
3	Раздел 3. ПРИНЦИПЫ И ПРАВИЛА ПРОЕКТИРОВАНИЯ ГРАФИЧЕСКИХ ИНТЕРФЕЙСОВ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ		
3.2	Принципы поддержки пользователей	Формирование модели пользователя. 3 /-/-	Описать модель пользователя (персонаж), который будет пользоваться данным ПО (вариантом интерфейса). Подготовить альтернативные персонажи (минимум один), выдвинув различные гипотезы об использовании ПО
4	Раздел 4. ПРОЕКТИРОВАНИЕ, ОРИЕНТИРОВАННОЕ НА ЦЕЛИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ		
4.1	Проектирование, ориентированное на цели пользователей	Прототипирование интерфейса. 3 /-/-	Ознакомление с ПО для формирования макетов (wireframes) пользовательского интерфейса. Создать два варианта макетов, в соответствии с результатами предыдущей лабораторной работы.
5	Раздел 5. ПРОТОТИПИРОВАНИЕ ГРАФИЧЕСКОГО ИНТЕРФЕЙСА ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ		
5.2	Ориентиры и аспекты применимости	Сравнительное тестирование прототипов. 3 /-/-	Подготовка функционального прототипа интерфейса (для каждого из вариантов из предыдущей работы). Составление опросного листа для тестирования. Проведение тестирования (с участием других студентов группы) и выявление наиболее удачного варианта интерфейса.

6	Раздел 6. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ПОМОЩЬЮ ПРЯМОЙ МАНИПУЛЯЦИИ		
6.1	Аппаратные средства, ориентированные на распознавание жестов и поз	Дополнительный интерфейс для устройств с иными способами ввода 3 /-/-	Ознакомление со способами реализации интерфейсов для альтернативных устройств ввода и аппаратного обеспечения в целом. Разработка варианта интерфейса для сенсорного экрана.
	Всего:	18/-/-	

5.4. Занятия в форме практической подготовки

Занятия в форме практической подготовки по дисциплине не организуются.

6. Оценочные материалы для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине

Оценочные материалы для текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины «Проектирование человеко-машинного интерфейса» сформированы в виде фонда оценочных средств (ФОС) и представлены в приложении к рабочей программе.

7. Учебно-методическое обеспечение дисциплины

7.1. Рекомендуемая литература

№ п/п	Наименование	Электронный адрес	Кол-во экз.
	7.1.1. Основная литература		
1	Проектирование приложений для Modern UI. – 2-е изд., испр. – Москва : ИНТУИТ, 2016. – 247 с. : схем., ил. – Текст: электронный // Университетская библиотека online : электронная библиотечная система : [сайт]. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429125 .	http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429247	
	7.1.2. Дополнительная литература		
2	Богданов, К. В. Проектирование человеко-машинного интерфейса: учеб.-метод. комплекс дисциплины для направления 09.03.04 «Программная инженерия» / К. В. Богданов ; Сиб. гос. ун-т науки и технологий. – Красноярск : СибГУ им. М. Ф. Решетнева, 2019. – Текст : электронный // Паллада. Подсистема Образование. ЭОР-УМК : электронная образовательная среда СибГУ им. М. Ф. Решетнева. – URL: https://edu.pallada.sibsau.ru/web#id=9060&action=218&model=umkd_reestr.umkd&view_type=form&menu_id=197 .	https://edu.pallada.sibsau.ru/web#id=9060&action=218&model=umkd_reestr.umkd&view_type=form&menu_id=197	
3	Богданов, К. В. Проектирование человеко-машинного интерфейса : электронный образовательный ресурс для студентов направления 09.03.01 «Информатика и вычислительная техника» / К. В. Богданов ; Сиб. Гос. ун-т науки и технологий. – Красноярск : СибГУ им. М. Ф. Решетнева, 2020. – Текст : электронный // Сервер электронно-дистанционного обучения : электронная образовательная среда СибГУ им. М. Ф. Решетнева : – URL: https://dl.sibsau.ru/course/view.php?id=3572 .	https://dl.sibsau.ru/course/view.php?id=3572	
4	Терещенко, П.В. Интерфейсы информационных систем : учеб. пособие / П.В. Терещенко, В.А. Астапчук. – Новосибирск : Новосибирский государственный технический университет, 2012. – 67 с. - Текст : электронный // Университетская библиотека online : электронная библиотечная система : – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228775 .	http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228775	

7.2. Перечень современных профессиональных баз данных и информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины

№ п/п	Наименование
1	Научная библиотека Сибирского государственного университета науки и технологий им. М. Ф. Решетнева : [сайт]. – Красноярск, 1999 – . – URL: http://lib.sibsau.ru ; biblioteka.sibsau.ru (дата обращения: 03.03.2022). – Текст : электронный.
2	КонсультантПлюс : справочная правовая система. – Москва : Консультант Плюс, 1992– . – Режим доступа: лок. сеть вуза. – Обновляется ежекварт. – Текст : электронный.
3	Лань : электронно-библиотечная система издательства : [сайт]. – Москва, 2010 – . – URL: http://e.lanbook.com (дата обращения: 03.03.2022). – Режим доступа: по подписке. – Текст : электронный.
4	Университетская библиотека ONLINE : электронно-библиотечная система : [сайт]. – Москва, 2010 – . – URL: http://biblioclub.ru (дата обращения: 03.03.2022). – Режим доступа: по подписке. – Текст : электронный.
5	ЮРАЙТ : образовательная платформа : [сайт]. – Москва, 2013– . – URL: https://urait.ru/ (дата обращения: 03.03.2022). – Режим доступа: по подписке. – Текст : электронный.
6	IPR SMART : [взамен IPRbooks] : цифровой образовательный ресурс: [сайт] . – Москва, 2021 – . – URL: https://www.iprbookshop.ru/ (дата обращения: 03.03.2022). – Режим доступа: по подписке. – Текст : электронный.
7	Сервер электронно-дистанционного обучения СибГУ им. М. Ф. Решетнева : [электрон. образоват. ресурс для студентов всех форм обучения] : [сайт]. – URL: https://dl.sibsau.ru (дата обращения: 03.03.2022). – Режим доступа: для авториз. пользователей. – Текст : электронный.
8	Электронная библиотечная система Консорциума аэрокосмических вузов России : [сайт]. – Уфа ; Санкт-Петербург, 2014 – . – URL: http://elsau.ru (дата обращения: 09.09.2020). – Режим доступа: для авториз. пользователей. – Текст : электронный.
9	Паллада. Подсистема Образование. ЭОР-УМК : электрон. образоват. среда СибГУ им. М. Ф. Решетнева. – Красноярск, 2019 – . – Режим доступа: для авториз. пользователей. – Текст : электронный.

7.3. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Программой дисциплины «Проектирование человеко-машинного интерфейса» предусмотрены занятия лекционного типа, занятия семинарского типа (лабораторные работы) и самостоятельная работа обучающихся.

Самостоятельная работа предполагает изучение теоретического курса. В период освоения дисциплины для обучающихся организуются индивидуальные и групповые консультации.

При изучении дисциплины обязательным является выполнение следующих организационных требований:

- обязательное посещение всех видов аудиторных занятий;
- ведение конспекта лекций, практических занятий;
- активная работа во время занятий;
- регулярная самостоятельная работа обучающегося в соответствии с рабочей программой дисциплины и рейтинг планом;
- своевременная сдача отчетных документов;
- получение дополнительных консультаций по подготовке, оформлению и сдаче отдельных видов заданий, в случае пропусков занятий.

Самостоятельная работа обучающегося направлена на:

- стимулирование познавательного интереса;
- систематизацию и закрепление полученных теоретических знаний;
- развитие познавательных способностей, активности, самостоятельности, ответственности и организованности обучающихся;

– формирование самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации.

Чтобы выполнить весь объем самостоятельной работы по всем осваиваемым дисциплинам, обучающемуся необходимо заниматься по 3-5 часов ежедневно. Начинать самостоятельные внеаудиторные занятия следует с первых же дней семестра, поскольку компенсировать пропущенный материал позднее без снижения качества работы и ее производительности практически невозможно.

Вид учебных занятий	Организация деятельности обучающегося
Лекция	Лекции имеют целью дать систематизированные знания об изучаемой предметной области. В ходе лекций преподаватель излагает и разъясняет основные, наиболее сложные понятия темы, а также теоретические и практические проблемы, дает рекомендации на лабораторные работы и указания на самостоятельную работу. В ходе лекций обучающимся рекомендуется: – вести конспектирование учебного материала; – обращать внимание на категории, формулировки, раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов, научные выводы и практические рекомендации по их применению; – задавать преподавателю уточняющие вопросы с целью уяснения теоретических положений, разрешения спорных ситуаций. Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на которых во внеаудиторное время можно сделать пометки из рекомендованной литературы, дополняющие материал прослушанной лекции, а также подчеркивающие особую важность тех или иных теоретических положений. Для успешного овладения курсом необходимо посещать все лекции, так как тематический материал взаимосвязан между собой.
Лабораторная работа	Целью лабораторных работ по дисциплине является приобретение навыков разработки качественных пользовательских интерфейсов, повышающих качество работы и удовлетворенность пользователей. При подготовке к лабораторным работам студенту необходимо изучить методические указания по выполнению лабораторной работы, изучить основные теоретические положения по теме работы, и после этого выполнить задание на лабораторную работу. Лабораторные работы выполняются студентами в компьютерных классах или в ходе самостоятельной работы. Каждую лабораторную работу студент должен оформить в виде отчета, который представляется на рассмотрение преподавателя, защитить отчет, предоставив выполненные задания и ответив на контрольные вопросы.
Самостоятельная работа (изучение теоретической части курса)	При изучении дисциплины не все вопросы рассматриваются на лекциях и практических занятиях, часть вопросов рекомендуется преподавателем для самостоятельного изучения. При самостоятельном изучении и проработке теоретического курса необходимо повторить законспектированный во время лекции материал и дополнить его с учетом рекомендованной литературы. Важной частью самостоятельной работы является чтение учебной и научной литературы. Основная функция учебников - ориентировать обучающихся в системе знаний, умений и навыков, которые должны быть усвоены по данной дисциплине будущими специалистами. Поиск ответов на вопросы и выполнение заданий для самостоятельной работы позволяет расширить и углубить знания по курсу, применить теоретические знания в решении задач практического содержания, закрепить изученное ранее. Уровень усвоения материала может быть оценен при ответах на контрольные вопросы для самопроверки по соответствующим темам и разделам.
Подготовка к зачету	Подготовка к зачету предполагает изучение рекомендуемой литературы и других источников, конспектов лекций, повторение материалов практических и лабораторных работ.

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Наименование аудитории	Назначение аудитории	Оборудование
Учебная аудитория	для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа,	Учебная мебель для обучающихся, доска, рабочее место преподавателя. Комплект мультимедийного оборудования.

	групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, курсового проектирования, проведения практик	Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения, необходимого для освоения дисциплины: 1.Операционная система Calculate Linux Desktop Xfce Education; 2. Офисный пакет Libre Office 6.22; 3. Браузер Mozilla Firefox; 4. Архиватор 7-ZIP; 5. Графический редактор, точечная графика GIMP; 6. Графический редактор, векторная графика InkScape; 7. Редактор диаграмм DIA.
Учебная аудитория	для проведения занятий семинарского типа (лабораторных и(или) практических), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, курсового проектирования, проведения практик	Учебная мебель для обучающихся, доска, рабочее место преподавателя.
		Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения, необходимого для освоения дисциплины <i>(при необходимости перечень ПО должен быть дополнен)</i> : 1.Операционная система Calculate Linux Desktop Xfce Education; 2. Офисный пакет Libre Office 6.22; 3. Браузер Mozilla Firefox; 4. Архиватор 7-ZIP; 5. Графический редактор, точечная графика GIMP; 6. Графический редактор, векторная графика InkScape; 7. Редактор диаграмм DIA, 8. Редактор UML диаграмм, 9. Редактор кода VSCode.
Помещение для самостоятельной работы	для самостоятельной работы обучающихся	Компьютеры с подключением к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и доступом в электронную информационно-образовательную среду СибГУ им. М.Ф. Решетнева

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Сибирский государственный университет науки и технологий
имени академика М.Ф. Решетнева»

ФОНД
ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
для проведения промежуточной аттестации
по дисциплине
(приложение к рабочей программе дисциплины)

ПРОЕКТИРОВАНИЕ ЧЕЛОВЕКО-МАШИННОГО ИНТЕРФЕЙСА

Направление подготовки
09.03.04 Программная инженерия

Направленность (профиль) образовательной программы
Разработка программно-информационных систем

Уровень высшего образования
бакалавриат

Форма обучения
очная

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации

по дисциплине Проектирование человеко-машинного интерфейса

1. Описание назначения и состава фонда оценочных средств

Настоящий фонд оценочных средств (ФОС) входит в состав рабочей программы дисциплины Проектирование человеко-машинного интерфейса и предназначен для оценки планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с установленными в программе индикаторами достижения компетенций.

ФОС включает в себя оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в форме: зачета.

В состав ФОС входят следующие оценочные средства:

- вопросы для защиты лабораторных работ (текущий контроль);
- вопросы к зачету (промежуточная аттестация).

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с установленными в программе индикаторами достижения компетенций

Код компетенции	Содержание компетенции	Индикаторы достижения компетенции	Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с установленными в программе индикаторами достижения компетенции
ПК-3	Способен разрабатывать программное обеспечение (ПО), включая проектирование, отладку, проверку работоспособности и модификацию ПО.	ПК-3.1. Разрабатывает и документирует программные интерфейсы. ПК-3.2. Разрабатывает процедуры сборки модулей и компонент программного обеспечения. ПК-3.3. Разрабатывает процедуры миграции и преобразования (конвертации) данных.	Знать: 1. Методы эффективного анализа технических проблем; 2. Основы технического английского языка; 3. Способы описания алгоритмов; 4. Нотации моделирования ПО; 5. Принципы создания пользовательских интерфейсов; 6. Основы конфликтологии, процедуру ведения диалога, основы деловой переписки. Уметь: 1. Моделировать работу системы; 2. Создавать простые программы; 3. Создавать макеты интерфейсов; 4. Консультировать пользователей по работе с функциями системы. Владеть: 1. Навыками моделирования взаимодействия пользователя и системы; 2. Навыками разработки сценария использования системы; 3. Навыками описания технических алгоритмов работы системы.
ПК-6	Способен проектировать и разрабатывать инструментальные средства программирования.	ПК-6.1. Разрабатывает компоненты системных программных продуктов (компиляторов, загрузчиков, сборщиков). ПК-6.2. Определяет перечень необходимой для создания инструментальных средств программирования технической документации. ПК-6.3. Тестирует программное обеспечение	Знать: 1. Архитектуру целевой аппаратной платформы, для которой разрабатывается программное обеспечение; 2. Синтаксис, особенности программирования и стандартные библиотеки выбранного языка программирования; 3. Систему команд процессора целевой аппаратной платформы; 4. Способы адресации памяти целевой аппаратной платформы; 5. Методы и основные этапы трансляции; 6. Принципы управления ресурсами; 7. Принципы организации, состав и схемы работы операционных систем;

		создаваемых инструментальных средств программирования.	8. Конструкции распределенного и параллельного программирования; 9. Технологии разработки компиляторов; 10. Государственные стандарты ЕСПД; 11. Стандарты информационного взаимодействия систем; 12. Методики тестирования разрабатываемого программного обеспечения. Уметь: 1. Применять языки целевой аппаратной платформы, определенной в техническом задании на разработку, для написания программного кода; 2. Применять технологию разработки компиляторов; 3. Создавать блок-схемы алгоритмов функционирования разрабатываемых программных продуктов; 4. Оценивать вычислительную сложность алгоритма функционирования разрабатываемых программных продуктов; 5. Осуществлять отладку программных продуктов для целевой операционной системы. Владеть: 1. Навыками получение технической документации по языку программирования, системе команд процессора устройства, адресации памяти и регистров процессора устройства; 2. Навыками изучения технической документации по языку программирования, системе команд процессора устройства, адресации памяти и регистров процессора устройства; 3. Навыками разработки блок-схемы компиляторов, загрузчиков, сборщиков; 4. Навыками написания исходного кода компиляторов, загрузчиков, сборщиков; 5. Навыками отладки компиляторов, загрузчиков, сборщиков; 6. Навыками разработки эксплуатационной документации для разработанных компиляторов, загрузчиков, сборщиков.
--	--	--	--

2.1. Формы контроля формирования компетенций

№	Контролируемые раздел/тема дисциплины	Код контролируемой компетенции (или ее части)	Наименование оценочного средства
1	Раздел 1. НАЗНАЧЕНИЯ И ТИПЫ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИХ ИНТЕРФЕЙСОВ	ПК-3, ПК-6	
1.1	Основные понятия и определения		Текущий контроль: устный ответ
1.2	Подходы к проектированию интерфейсов		Текущий контроль: защита лабораторной работы
1.3	Совместимость человека и технической системы		Текущий контроль: устный ответ
2	Раздел 2. ГРАФИЧЕСКИЙ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЙ ИНТЕРФЕЙС	ПК-3, ПК-6	
2.1	Объектный подход к проектированию интерфейса		Текущий контроль: защита лабораторной работы
2.2	Проблемно-ориентированный подход к проектированию интерфейса		Текущий контроль: устный ответ
3	Раздел 3. ПРИНЦИПЫ И ПРАВИЛА	ПК-3, ПК-6	

	ПРОЕКТИРОВАНИЯ ГРАФИЧЕСКИХ ИНТЕРФЕЙСОВ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ		
3.1	Основные принципы и правила представления информации		Текущий контроль: устный ответ
3.2	Принципы поддержки пользователей		Текущий контроль: защита лабораторной работы
4	Раздел 4. ПРОЕКТИРОВАНИЕ, ОРИЕНТИРОВАННОЕ НА ЦЕЛИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ	ПК-3, ПК-6	
4.1	Проектирование, ориентированное на цели пользователей		Текущий контроль: защита лабораторной работы
4.2	Разработка и использование персонажа		Текущий контроль: устный ответ
5	Раздел 5. ПРОТОТИПИРОВАНИЕ ГРАФИЧЕСКОГО ИНТЕРФЕЙСА ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ	ПК-3, ПК-6	
5.1	Классификация прототипов		Текущий контроль: защита лабораторной работы
5.2	Ориентиры и аспекты применимости		Текущий контроль: защита лабораторной работы
6	Раздел 6. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ПОМОЩЬЮ ПРЯМОЙ МАНИПУЛЯЦИИ	ПК-3, ПК-6	
6.1	Аппаратные средства, ориентированные на распознавание жестов и поз		Текущий контроль: защита лабораторной работы
6.2	Распознавание образов		Текущий контроль: устный ответ
7	Раздел 7. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ НА ЕСТЕСТВЕННОМ ЯЗЫКЕ	ПК-3, ПК-6	
7.1	Вопросно-ответные системы		Текущий контроль: устный ответ
7.2	Основы компьютерной лингвистики		Текущий контроль: устный ответ
	Промежуточная аттестация		Промежуточная аттестация по дисциплине вопросы к зачету

3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков владения, соотнесенных с установленными в программе индикаторами достижения компетенций

3.1. Задания для лабораторных работ на занятиях семинарского типа (текущий контроль), формирование компетенций ПК-3, ПК-6

Подробное описание лабораторных работ и контрольные вопросы содержатся в Практикуме (Сборнике) по выполнению лабораторных работ, который включен в состав ЭУМКД [2].

3.4. Вопросы зачету (промежуточная аттестация), формирование компетенций ПК-3, ПК-6

1. Назначение и задачи пользовательского интерфейса.
2. Типы интерфейсов.
3. Виды подходов к проектированию пользовательского интерфейса.
4. Способы достижения комфорта оператора при работе с интерфейсом.
5. Ключевые проблемы в области совместимости человека и аппаратного обеспечения вычислительных систем.
6. Основные преимущества графического пользовательского интерфейса.

7. Различия между объектным и проблемно-ориентированным подходом к проектированию интерфейса.
8. Основные принципы построения графического интерфейса пользователя.
9. Модель пользователя.
10. Способы адаптации интерфейса к уровню подготовки пользователя.
11. Понятие «персонаж», его отличие от пользователя.
12. Понятие «роль», отличие от «персонажа».
13. Задачи прототипирования интерфейса.
14. Виды прототипов.
15. Способы формирования интерфейса из прототипа.
16. Способы взаимодействия человека и аппаратного обеспечения.
17. Особенности ПО для распознавания поз и жестов.
18. Основные принципы формирования интерфейса пользователя на основе распознавания поз и жестов.
19. Принципы работы вопросно-ответной системы.
20. Тест Тьюринга.
21. Основные проблемы компьютерной лингвистики.
22. Компоненты полноценного голосового интерфейса.
23. Основные способы распознавания человеческой речи.

4. Описание показателей, критериев, шкал оценивания планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с установленными в программе индикаторами достижения компетенций

4.1. Показатели и критерии оценивания ответов на вопросы для защиты лабораторных работ

Оценка	Показатели оценивания	Критерии оценивания
«5» (отлично, зачтено)	Знание материала лабораторной работы, умение анализировать полученные результаты и делать выводы, владение навыками самостоятельного выполнения лабораторной работы, правильность ответа, структура и стиль ответа.	Выполнены все пункты задания лабораторной работы. Оформление, структура и стиль отчета соответствуют требованиям. Лабораторная работа выполнена самостоятельно, присутствуют собственные обобщения, заключения и выводы. Наличие полноценного функционала у программного продукта, согласно поставленного задания. В ответах на контрольные вопросы продемонстрировано знание фактического материала, отсутствуют фактические ошибки. Работа выполнена в срок.
«4» (хорошо, зачтено):		Выполнены все пункты задания лабораторной работы с незначительными замечаниями. Наличие полноценного функционала у программного продукта, согласно поставленного задания, возможно исполняемого с ошибками в частных случаях. В оформлении, структуре и стиле отчета нет грубых ошибок. Лабораторная работа выполнена самостоятельно. В ответах на контрольные вопросы продемонстрировано знание фактического материала, встречаются несущественные фактические ошибки. Работа выполнена в срок.
«3» (удовлетворительно, зачтено)		Пункты задания лабораторной работы выполнены со значительными замечаниями, устраненными во время контактной работы с преподавателем. Наличие функционала программного продукта, покрывающего ключевые аспекты работы, возможно с небольшими ошибками. В оформлении, структуре и стиле отчета есть недостатки. Лабораторная работа выполнена самостоятельно. В ответах на контрольные вопросы продемонстрировано удовлетворительное знание

		материала, есть фактические ошибки. Работа выполнена с нарушениями графика.
«2» (неудовлетворительно, не зачтено)		Пункты задания лабораторной работы выполнены не полностью или неправильно. Содержание работы не соответствует поставленной теме. Оформление работы не соответствует требованиям. Часть работы или вся работа выполнены из фрагментов работ других авторов и носит несамостоятельный характер. В ответах на контрольные вопросы продемонстрировано крайне низкое (отрывочное) знание фактического материала, много фактических ошибок – практически все факты либо искажены, либо неверны. Работа выполнена с нарушениями графика.

4.2. Показатели и критерии оценивания устного (письменного) ответа на зачете

Оценка	Показатели оценивания	Критерии оценивания
«5» (отлично, зачтено)	Знание программного материала, владение понятийным аппаратом, последовательность, логичность и стиль изложения, адекватность иллюстраций, умение анализировать, классифицировать, обобщать, конкретизировать и систематизировать изученный материал.	Содержание ответа соответствует заданному вопросу. В ответе отражены все дидактические единицы, предусмотренные заданием. Продemonстрировано знание фактического материала, отсутствуют фактические ошибки. Продemonстрировано уверенное владение понятийно-терминологическим аппаратом дисциплины (уместность употребления, аббревиатуры, толкование и т.д.), отсутствуют ошибки в употреблении терминов. Обучающийся самостоятельно демонстрирует уверенное владение освоенным материалом, изложение сопровождается адекватными иллюстрациями (примерами). Ответ четко структурирован, части ответа логически взаимосвязаны. Обучающийся умеет анализировать, сравнивать, классифицировать, обобщать, конкретизировать и систематизировать изученный материал.
«4» (хорошо, зачтено):		Содержание ответа в целом соответствует заданному вопросу. Продemonстрировано знание фактического материала, встречаются несущественные фактические ошибки. Продemonстрировано владение понятийно-терминологическим аппаратом дисциплины (уместность употребления, аббревиатуры, толкование и т.д.), отсутствуют ошибки в употреблении терминов. Обучающийся самостоятельно, и отчасти при наводящих вопросах преподавателя, демонстрирует уверенное владение освоенным материалом, изложение сопровождается адекватными иллюстрациями (примерами). Ответ в достаточной степени структурирован, части ответа логически взаимосвязаны. Обучающийся способен анализировать, сравнивать, классифицировать, обобщать, конкретизировать и систематизировать изученный материал.
«3» (удовлетворительно, зачтено)		Содержание ответа в целом соответствует заданному вопросу. Обучающийся демонстрирует знание обязательного объема фактического материала по дисциплине, но оперирует неточными формулировками и допускает фактические ошибки (25–30%). Продemonстрировано владение понятийно-терминологическим аппаратом дисциплины, допущены ошибки в употреблении и трактовке терминов, расшифровке аббревиатур. Обучающийся проявляет затруднения в самостоятельных ответах. Примеры и иллюстрации, приведенные в ответе, в малой степени соответствуют изложенным теоретическим аспектам. Ответ плохо структурирован, части ответа

	разорваны логически. Обучающийся затрудняется анализировать, сравнивать, классифицировать, обобщать, конкретизировать и систематизировать изученный материал.
«2» (неудовлетворительно, не зачтено)	Содержание ответа не соответствует заданному вопросу или соответствует ему в очень малой степени Продemonстрировано крайне низкое (отрывочное) знание фактического материала, допущено много ошибок – практически все факты (данные) либо искажены, либо неверны. Продemonстрировано крайне слабое владение понятийно-терминологическим аппаратом дисциплины (неуместность употребления, неверные аббревиатуры, искаженное толкование и т.д.), присутствуют многочисленные ошибки в употреблении терминов. Обучающийся не освоил обязательного минимума знаний дисциплины, не способен ответить на вопросы даже при дополнительных наводящих вопросах преподавателя

5. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

Для проверки качества освоения программы дисциплины и оценки результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с установленными в программе индикаторами достижения компетенции проводится текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация обучающихся в форме зачета.

Контроль успеваемости обучающихся осуществляется с использованием рейтинговой системы оценки успеваемости обучающихся.

Текущий контроль проводится регулярно на всех видах групповых занятий по дисциплине. В конце семестра на основании поэтапного контроля процесса обучения суммируются баллы текущих, рубежных рейтингов (контрольные недели), подсчитываются дополнительные баллы (за посещаемость и активность на занятиях).

Результаты рейтинговой аттестации объявляются преподавателем на последнем занятии в зачетную неделю и служат основой для итогового результата промежуточной аттестации обучающегося по дисциплине.

5.1. Соответствие балльной шкалы оценок по дисциплине уровню сформированности компетенций обучающегося

Уровень сформированности компетенций	Оценка	Пояснение
Высокий	«5» (отлично) зачтено	Теоретическое содержание курса освоено полностью, без пробелов, все предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены, планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с установленными в программе индикаторами достижения компетенций, достигнуты.
Выше среднего	«4» (хорошо) зачтено	Теоретическое содержание курса освоено полностью, все предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены с незначительными замечаниями, планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с установленными в программе индикаторами достижения компетенций, достигнуты.
Средний	«3» (удовлетворительно) зачтено	Теоретическое содержание курса освоено частично, но пробелы не носят существенного характера, большинство предусмотренных программой обучения

		учебных задач выполнено, но отмечены ошибки, планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с установленными в программе индикаторами достижения компетенций, в целом достигнуты.
Неудовлетворительный	«2» (не удовлетворительно) не зачтено	Теоретическое содержание курса не освоено, большинство предусмотренных программой обучения учебных заданий либо не выполнено, либо содержит грубые ошибки; дополнительная самостоятельная работа над материалом не приведет к какому-либо значимому повышению качества выполнения учебных заданий. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с установленными в программе индикаторами достижения компетенций, не достигнуты.

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ОБНОВЛЕНИЙ (АКТУАЛИЗАЦИИ)

Рабочей программы дисциплины «Проектирование человеко-машинного интерфейса» по направлению подготовки 09.03.04 «Программная инженерия» направленность образовательной программы «Разработка программно-информационных систем»

№ п/п	Раздел (подраздел), в который вносятся изменения	Основание для изменения	Краткая характеристика вносимых изменений
1	Пункт 7.1. Рекомендуемая литература		
2	Пункт 7.2. Перечень современных профессиональных баз данных и информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины		
3	Пункт 8. Перечень оборудования и технических средств обучения, необходимых для осуществления образовательного процесса по дисциплине		

Протокол заседания кафедры _____

от «__» _____ 202__ г. № ____

Зав.кафедрой _____